

	FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0023	
	MOLDAÇÃO				Revisão: 13	
					Data: 19/06/2026	
					Página: 1 de 1	

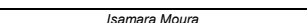
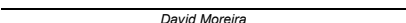
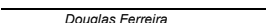
Característica de segurança		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0023
		Nome da peça:	Disco de Freio	Código Ferramental	MS0023-PLACA
		Código do Cliente:	DA 303	Synchro:	

Parâmetros do processo							
Nº de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA:	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
4	75x75x22 / 20PPI	0023	-	11,92	4	73,15	65,2%

PARÂMETROS DE MÁQUINA											
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif		Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	
DADOS DO MODELO						AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS					
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	30	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE	
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não	
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	30	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	-	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	260,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	100,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0 a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	98,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0 a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	3,0	-10 a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA						114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	450,0	410,0 a 490,0	
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	100,0	80,0	a	130	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,3	0,0 a 1,5
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	30,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim	
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,3	0,0 a 1,5
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0 a 80,0	
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	5,0	0,0 a 50,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,0	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)				
53	Nível de areia no silo	%	85,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray	Moldes	1,0	1,0 a 3,0
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				122	Tempo de spray	seg.	0,5	0,1 a 1,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						123	Posição SP início aplic. desmoldante	mm	1250,0	1150,0 a 1350,0	
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	11,0	a	14,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Parte Dianteira	
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0 a 5,0
63	Compressibilidade mínima	%	19,0	-			TEMPERATURA				
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-			131	Temperatura do modelo da PP	°C	50,0	50,0 a 60,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	50,0	50,0 a 60,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO				
EXTRAÇÃO DO MOLDE						145	Sopro no topo da SP na operação 3	-	Sim		
71	Seleção de operação 3A	-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim	
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora	
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS				
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim	
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim	
FECHAMENTO DO MOLDE						153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	Sim		
81	Força de fechamento	Kp	2000,0	1900,0	a	2100,0	154	Velocidade dos Carnes (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0 a 100,0
82	Correção da posição de fechamento	mm	-15,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	3 & 6	
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-	1-2 & 2-3	
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	5,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	6-7 & 7-8	
85	Desaceleração do fechamento	%	80,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC				
TRANSPORTE DO MOLDE						201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	15,0	10,0 a 20,0	
91	Correção da posição de entrega	mm	10,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	360,0	210,0 a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	40,0	a -
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0					

Importante	
- Espessura do molde de 390 a 420 mm - Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 bar - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento dos machos e ou filtro, se os mesmos não geraram arraste, quebras de molde e se estão posicionados corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde.	

HISTÓRICO DAS REVISÕES			
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:	Revisado por:
13	19/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80 ; alterado a espessura do molde de 320 a 350 mm para 390 a 420 mm	Isamara Moura
12	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 85 para 80.	Isamara Moura
11	15/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, alterado valores da espessura de molde de 350 a 380 mm para 320 a 350 mm	Isamara Moura
10	09/05/25	Inserida informação de pressão de vácuo no campo Importante	Ana Flávia
09	16/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI	Ana Flávia

ELABORAÇÃO:	Aprovação Engenharia:	APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:
		

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0023		
		MOLDAÇÃO				Revisão: 13		
						Data: 19/06/2026		
						Página: 1 de 1		
Característica de segurança		Cliente:		Brembo		Código Metalsider:		MS0023
		Nome da peça:		Disco de Freio		Código Ferramental		MS0023-PLACA
		Código do Cliente:		DA 303		Synchro:		
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)								
08	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI, alterado item 41 de 80 para 100, 42 de 20 para 85, 53 de 75 para 85, 91 de 50 para 70, 111 de 100 para 85, 112 de 100 para 85, 113 de -2 para 3, 114 de 350 de 450, 119 de 10 para 5, 122 de 0,3 para 0,5 e 123 de 1100 para 1250.					Tamilis Braga	
07	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI					Tamilis Braga	
06	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI					Tamilis Braga	
05	20/03/20	Alterado itens 41 de 0 para 50, 42 de 45 para 50, 43 de 10 para -20, 52 de 0,5 para 0, 82 de -10 para -15, 85 de 80 para 100, 91 de 0 para 50, 92 de 100 para 80, 93 de 100 para 80, 113 de -3 para -2, 121 de 2 para 1, 123 de 1200 para 1100 e adição de nota da espessura do molde de 350 a 380mm.					Tamilis Braga	
04	22/11/19	Alterado o peso do cacho de 85,44 para 73,15 Kg, conforme tabela de pesos Engenharia					Tamilis Braga	
03	28/10/19	Alterado peso de peça de 12,36 para 11,92kg, conforme tabela de pesos engenharia e alterado item 71 de 3AB para 3A.					Tamilis Braga	
02	08/11/18	Alterado o item 114 (força de ajuste de macho (estágio 4) de 300 kp para 350 kp					Vagner Gomes	
01	09/01/18	Alteração dos seguintes parâmetros de máquina; item (35, 38, 41, 53, 61, 62, 63, 71, 74, 77, 81, 84, 85, 114, 117, 119, 121, 123, 155, 156 e 157)					Adriano Nogueira	
00	09/12/16	Elaboração ficha técnica					Adriano Nogueira	
		Controle de Distribuição						
Revisão N°:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:			
13	Moldação	19/06/2026	Douglas Ferreira	6846				